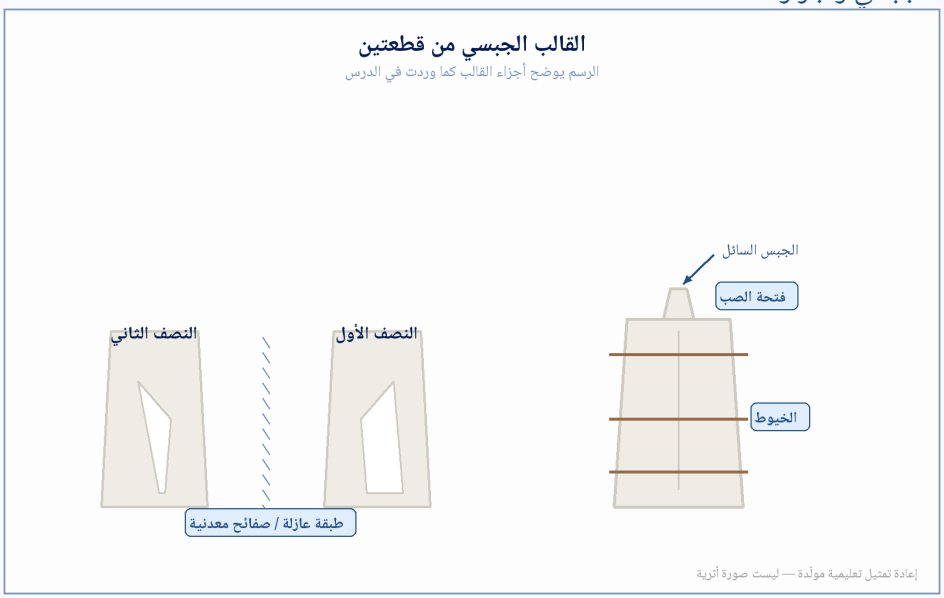


الدرس	الصف		معلومات
	الموضوع	معلومات	الدرس
		الصفحات: 107–138	الصف الثاني المتوسط - الوحدة الثالثة: التشكيل المجسم
اعطاء فكرة عن عمل القوالب للمنحوتات من الجبس وتطبيق ذلك على الأشكال البسيطة . دراسة طرائق عمل الأواني الفخارية مع اجراء تطبيقات عملية لعمل بعض: الاشكال وكيفية تجفيفها ، وحرقها) ان امكن (. تحدثنا عن فقرة النحت والفخار في الصف الأول) يرجى الرجوع اليها رجاءً(: وبودنا أن نعطي في هذا الصف بعض الأساليب التي تدخل في عملية النحت وصنع الاعمال الفخارية وبطرائقها المتعددة . وتحدثنا عن الطين وعن بعض طرائق تحضيره واعداده للعمل الفني سواء اكان فيما يخص النحت او الفخار لأن الطين قاسم مشترك بينهما ويدخل احياناً الطين الاصطناعي بصورة متممة لهذه الأعمال والصغيرة منها على الأخص والذي يمكن الحصول عليه من الاسواق . فالنحت على الطين الطبيعي : وبعد أخذه من أماكن حفظه في الصناديق المعدة لهذا الغرض وبعد ترطيب الطين ، يتطلب استخدام أدوات خاصة في عملية النحت، بعضها من الخشب ترتبط في رؤوسها اسلاك معدنية للافادة منها في ازالة الطين الزائد عند النحت . ونحتاج كذلك الى مسند من الخشب توضع عليه قطعة حديدية عمودية الشكل يبنى عليه التمثال الطيني في حالة نحت جسم مدور . وفي حالة نحت الاعمال البارزة نحتاج الى لوحة خشبية يوضع عليها الطين بعد ترطيبه بالماء . : أما فيما يتعلق بالطين الاصطناعي نحتاج الى الات متشابهة للالات المستخدمة في حالة النحت على الطين الطبيعي، كما نحتاج الى تهيئة اسلاك معدنية ، نأخذ الشكل المراد نحته نفسه وتدق بالمسامير على لوحة خشبية . والطين الاصطناعي يحفظ داخل أكياس من » النايلون « ويضاف اليه قطرات من مادة » الكليسرين « في حالة تصلبه .			
صب القوالب الجبسية صب القوالب الجبسية بعد أن يكتمل نحت التمثال الطيني ، وخاصة عندما نريد الاحتفاظ بالانموذج المطلوب بشكل دائم . كأن يوضع في مكان مخصص قد يرمز لموضوع أو حدث معين . ويصب اما بالجبس او الاسمنت او البرونز وذلك يتطلب عمل قالب من الجبس ، - : اما طريقة صب القالب فتتطلب الآتي نهيىء وعاء اي كان نوعه - ً نحضر ماء- ً نحضر جبسا- نضع الماء في الوعاء او الاناء ونضع عليه الجبس ، ونمزجه جيداً حتى يصبح الخليط- . رائباً معتدل الكثافة نبدأ بأخذ الجبس الرائب ونرشه فوق التمثال الطيني الى أن يصبح سمكه حوالي - ٣ سنتمترات وبشكل متساو على جميع اجزاء التمثال			



الطيني وبعد أن يتصلب الجبس على التمثال الطيني ، يمكن فتح قطعتي القالب بعد الجبس من الاماكن التي توجد فيها الصفائح المعدنية ويصبح ذلك القالب قطعتين . حتى نؤمن عدم انفتاحه ، وتشد شداً محكما نحدث فتحة مناسبة في اعلى القالب الجبسي . في بطن هذا القالب نهيىء الجبس مثلاً في حالة رائبة ونسكبه داخل القالب ومن الفتحة التي اشرنا - اليها اعلاه . كي نحصل على تمثال من الجبس مشابه للتمثال الذي صنعناه من الطين . وأخيراً نفصل القالب الجبسي من خلال تكسيره بشفرة حديدية على أن نقوم - باصلاح ما قد ينكسر من التمثال باضافة شيء من الجبس في الاماكن التي قد تتضرر. ورخيص الثمن ويمكن الافادة من الطين في صنع الاواني البسيطة اليدوية او عن طريق الدولاب)الويل(والدولاب يمكن صنعه محلياً او شراؤه جاهزاً من المحلات وهذا النوع...			

شكل توضيحي: القالب الجبسي وأجزاؤه



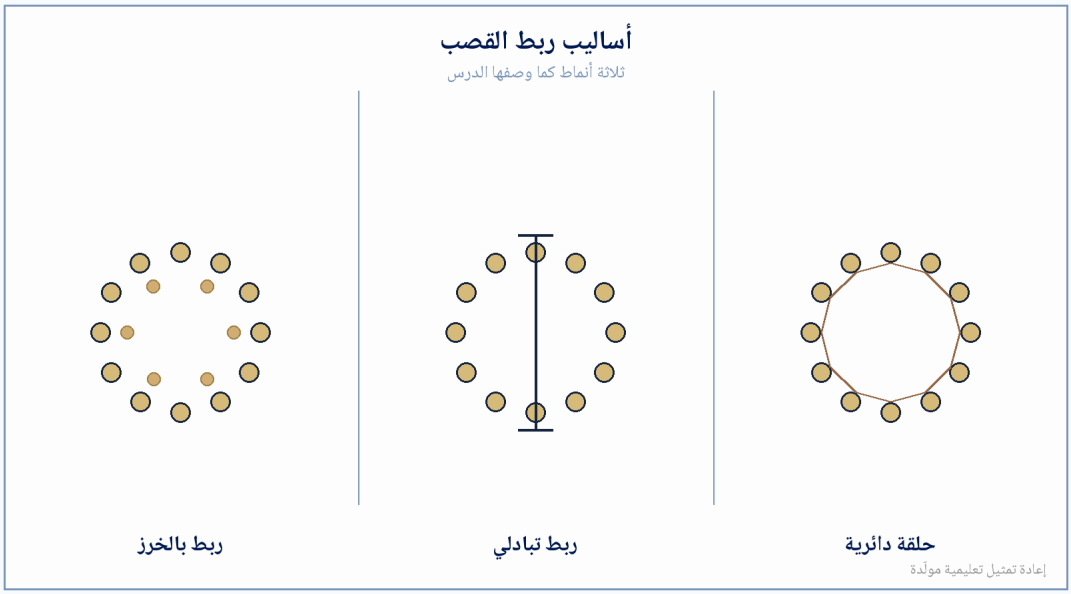
رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

ثانياً : اشغال القصب

تختلف هذه الطريقة عما سبق في الصف الأول من حيث طريقة التحضير وتهيئة القصب وكذلك طريقة عمل النماذج . إذ تمر عملية تهيئة النماذج بعدة مراحل تعتمد جميعها على مهارات عدة فبعد قطع القصب باختيار النوع النامي منه بقدر كاف لكي تكون القصبة مقاومة لمدة اطول من الزمن . وتشكل هذه المهارات جميعها اجزاء من مهارة تنفيذ الانموذج بشكله النهائي . الهدف الخاص : تعرف كيفية تهيئة القصب والمواد اللازمة لعمل النماذج من خلال تحضير مستلزماته . الاهداف السلوكية : بعد دراسة هذه الوحدة يكون الطالب قادراً على ان :			

- : ومن هذه المهارات الدقيقة هي مهارة الربط والتثبيت بشكل جيد لتكوين أنموذج منظم .			

شكل توضيحي: أساليب ربط القصب



رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

تهيئة القصب

تهيئة القصب تتم تهيئة القصب وتحضيره لعمل النماذج عن طريق تنظيفه اولا من القشور التي تغطي السيقان ثم قطعة بوساطة المنشار الحديدي اليدوي او منشار التخريم بدقة ويفضل ان تقطع القصبة من مكان العقدة لكي يقاوم لمدة اطول من الزمن ، بعد تثقيب القصبة من الطرفين حسب الانموذج او النماذج التي سيأتي شرحها في الوحدات التالية ويكون التثقيب بشكل عمودي بحيث يكون الثقب مقابل الثقب الاخر من الجهة الاخرى لان شكل القصبة اسطواني كما هو موضح في الشكل.

( ) استخدم ابرة كبيرة بعد احمائها بالحرارة كي لا تكسر القصبة عند التثقيب

القياسات ليس هناك ثمة قياسات يمكن عدها معياراً نحدد به اجزاء القطع المستخدمة واطوالها، اذ تخضع هذه العملية الى الابعاد والقياسات التي يحددها الانموذج المستخدم او ان لكل نوع من انواع النماذج قياسات معينة تختلف عن باقي الانواع الاخرى من النماذج .

ومن وحدات القياس التي نستطيع ان نقيس بها عيدان القصب والاكثر ملائمة من غيرها هي المسطرة الاعتيادية .

فيمكن قياس احدى القطع وقياس باقي القطع على طول القطعة الاولى .

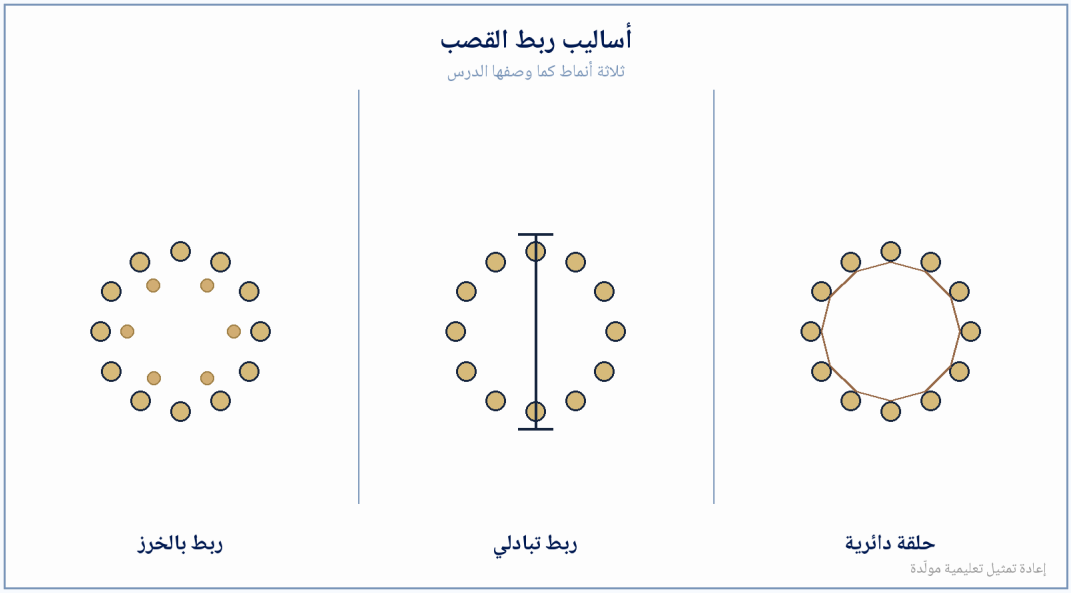
المواد الاضافية لاضافة جمالية على عمل النماذج : ومنها اضافة الخرز بين قصبة واخرى بدلاً من قطع القصب الصغيرة ، وستلاحظ ذلك في الوحدات التالية .

أو اضافة النقش بوساطة الكاوية على سيقان القصب .

أ ب ج القطع الصغيرة القطع الكبيرة مناطق الثقوب للقصبة عمل ثلاثة أشكال لمظلات المصباح المنضدي تمر مراحل هذه الاشكال الثلاثة بالمراحل السابقة نفسها في القطع والتثقيب فقد اكتسب الطالب مهارة دقيقة في تثقيب قطع القصب بشكل جيد واصبح يجيد القطع جيداً فتسهل عليه مهمة عمل هذه النماذج .

الهدف الخاص عمل ثلاثة نماذج من مظلات المصباح المنضدي . الاهداف السلوكية بعد الانتهاء من هذه الوحدة يستطيع الطالب ان يُنشأ نماذج اخرى من ابتكاره . اما الجهة الثانية خذ مجموعة اخرى من القصب بعد تثقيبها من الوسط فقط: اربطها مع القطع الاولى بين كل قطعة واخرى . بامكانك ان تربط الخرز من الجهة الثانية بدلا من قطع القصب حسب الرغبة.: يتكون الانموذج من جهتين فأربط كل جهة على حدة ثم اربط طرفي الجهتين معاً: على شكل حلقة دائرية . الانموذج الثاني نفسها ولكن بامكانك اضافة قطع صغيرة من القصب بين كل قصبة واخرى قياس) ٣ (سم وذلك بدلاً من ربطهما مباشرة) كالانموذج الثاني (. يمكنك استخدام الخرز بدلاً من القطع الصغيرة للقصب وذلك ليضفي جمالية: عليه .			

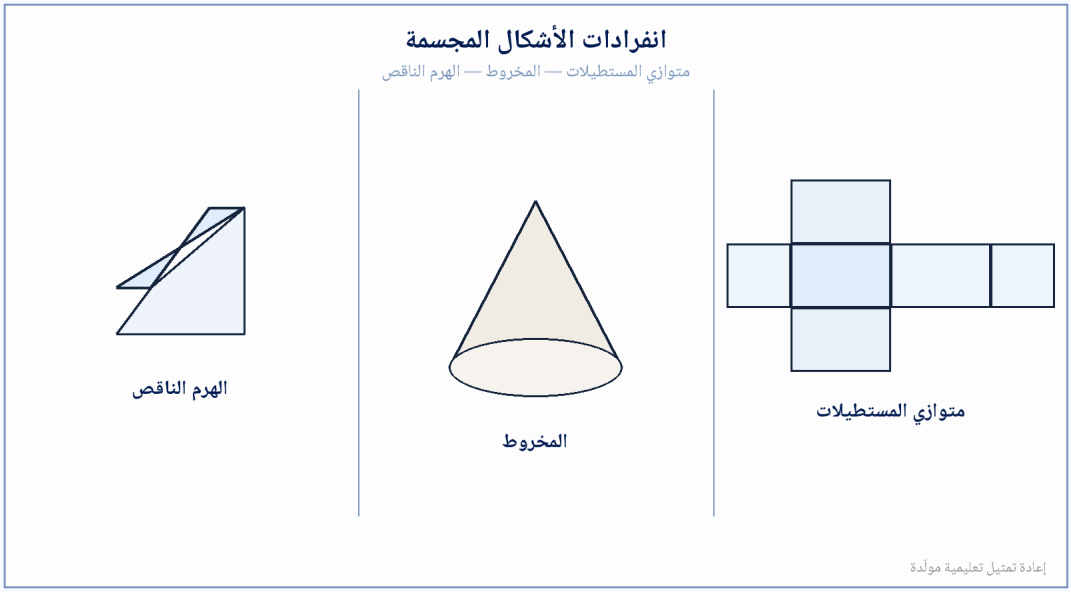
شكل توضيحي: أساليب ربط القصب



رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

اشغال الورق المقوى- ً ثالثا اشغال الورق المقوى- ً ثالثا دراسة كيفية عمل متوازي المستطيلات والمخروط والهرم وما شابه وتطبيقها . يكون كل أثنين متقابلين متساويين نقطع الاشكال التي يراد تقطيعها وفقاً للمرسوم . وهو مكون من أربعة مثلثات متساوية: الاضلاع . يقطع ويلصق بوساطة حواف اللصق المظللة والمبينة بالشكل: الهرم الناقص - ً ثانيا يرسم بالطريقة نفسها مع انقطاع رؤوس المثلثات المخططة شكل الهرم الناقص أحد الأجزاء المقطوعة أنفراد الهرم الناقص - أ دراسة الاشكال الهندسية المجسمة وعلاقتها بالسطوح المكونة منها ، الابعاد - ب والتكوينات المعمارية وزخرفتها وتلوينها .			

شكل توضيحي: انفرادات الأشكال المجسمة

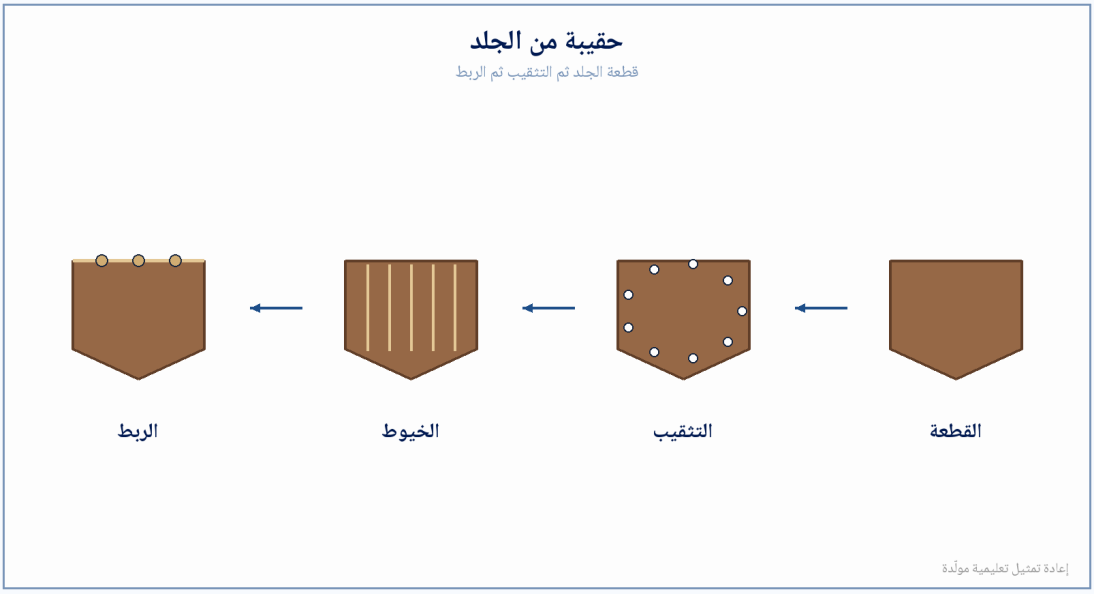


رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

رابعاً : اعمال الجلود

عمل حقائب صغيرة من الجلود : يمكن الإفادة من الجلود المستعملة سابقاً في صنع الحقائب القديمة لصنع حقائب جديدة من عمل الطلبة . وذلك بتقطيع قطع الجلد بحسب التصميم الجديد ثم تثقيب أطراف القطعة ، مع عمل خيوط أو حبال رفيعة من الجلد نفسه أو لون آخر ، ليتم ربط كل قطعة مع الأخرى لتنتج لنا حقيبة جديدة ويمكن إضافة بعض النقوش أو الرسوم أو لصق) صور من الجلد (لاضفاء الجمالية والتزيين . تلاقي أشغال الخشب لدى الطلبة أهتماماً ملحوظاً ، خاصة أعمال التخريم ، فان الطلبة يستطيعون إنجاز قطع فنية من الخشب المعاكس او البلاستك على شكل مخطوطات مخرمةً او أشكال لأعمال نفعية مثل الاطارات والمشغولات الزخرفية او حاملات الصور الشخصية او الثريات وغيرها من الاعمال الخشبية او البلاستيكية وقد يدخل القماش أرضية لبعض القطع المخرمة . ويستمتع الطلبة بأعمال حرق الخشب وكيه ، وتنفيذ موضوعات متنوعة وذلك بوساطة الكي والحرق الخاصة سواء ألكهربائية كانت أم الحديدية التي تسخن على النار . وهكذا يدخل التنظيف والتنعيم والطلاء مكملة بعضها لبعضها الاخر للحصول على أشكال جميلة .			

شكل توضيحي: حقيبة من الجلد



رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

التفريغ في الخشب) التخريم (

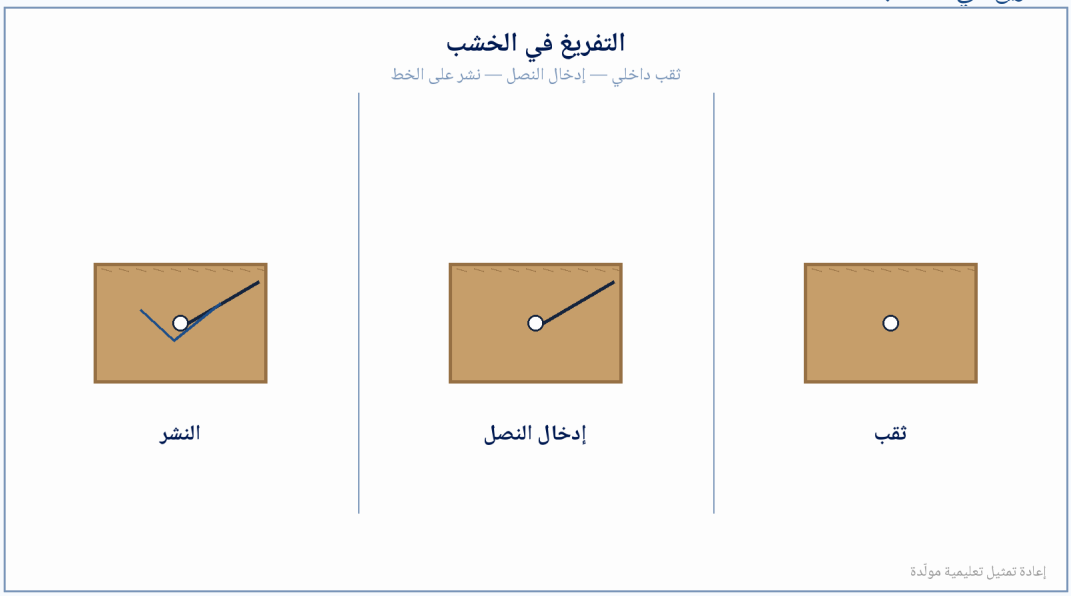
التفريغ في الخشب) التخريم (التفريغ) التخريم (في الخشب من الاشغال التي انتشرت انتشاراً سريعاً .

فأخذت دوراً مهماً في المدارس ، كما اصبحت تسلية ممتعة نافعة في البيت.

الادوات التي يتطلبها العمل ، ورخص نوع الخشب المستعمل ، وجمال اشكال النماذج التي تنتج ، والفوائد الجمة التي يمكن الحصول عليها فضلاً عن انها وسيلة طيبة بتدريب اليد والعين إذا احسن استخدامها .

الأدوات يحتاج العمل في التفريغ) التخريم (في الخشب الى بعض الادوات المستعملة في اشغال النجارة وهي :

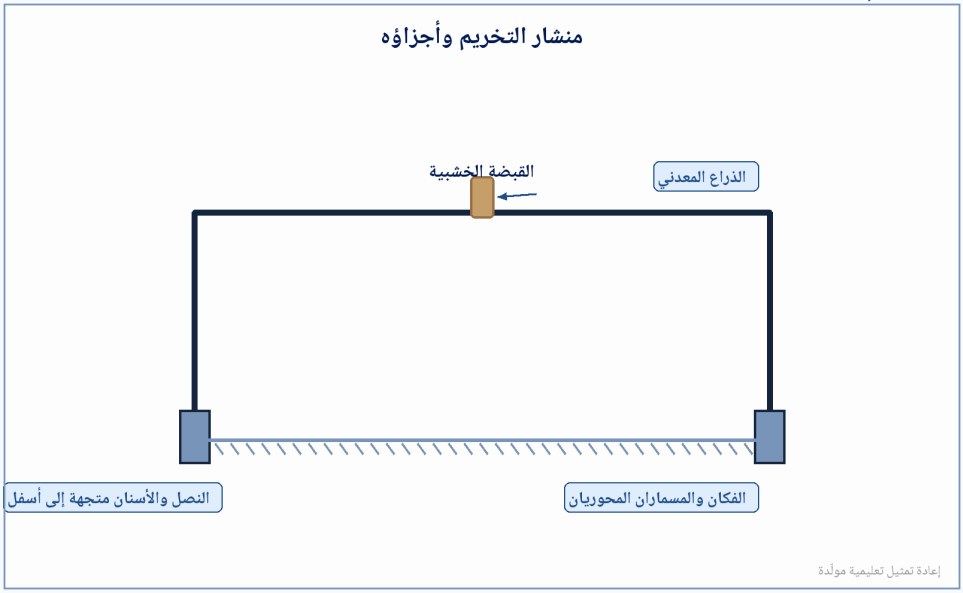
شكل توضيحي: التفريغ في الخشب



رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

منشار التخريم ويتركب من ذراع معدني على شكل ثلاثة اضلاع من مستطيل وله قبضة خشبية يمُسك بها عند العمل ، ويثبت المنشار بين فكين في نهايتي الذراع بمسمارين محورين، ، لجعل المنشار مشدوداً بعد تثبيته ، ويجب ملاحظة اسنانه إذ يراعي عند تركيبه ان تكون الاسنان متجهة في ميلها إلى اسفل علماً أن نصل المنشار له درجات مختلفة في الخشونة والنعومة .			

شكل توضيحي: منشار التخريم وأجزاؤه

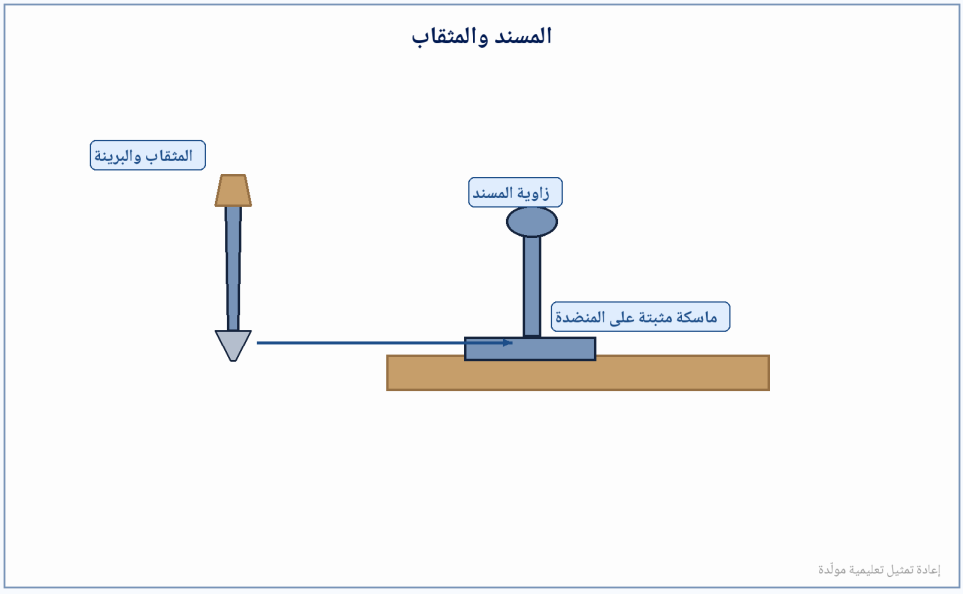


رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

المسند المسند وهو أما من الخشب أو المعدن . ويثبت على المنضدة بوساطة ماسكة معدنية او يثبت بمسامير على المنضدة . المثقاب: وهو كالملف المستعمل في النجارة ، وله رأس يضغط عليه عند استعماله كما هو في الملف . ويجب عند استعماله وضعه رأسياً ، واستخدام) البرينة(المناسبة للثقب المطلوب والخشب المستعمل . المواد الاخشاب التي تستعمل في هذه الاعمال هي الخشب المعاكس . وهي عبارة عن طبقات خفيفة من الخشب ، مثبتة بعضها فوق بعضها الآخر بالغراء ، وتتكون من ثلاث طبقات فأكثر تلصق بالغراء احدهما فوق الاخرى بحيث تكون ألياف كل طبقة متعامدة مع الياف الطبقة التي تليها وتعامد الألياف بهذه الطريقة يجعل المعاكس متيناً مع قلة سمكه . تفرغ الحواف غير التي لها مساس بالشكل بمنشار خشبي كبير ، ويبقى الشكل: المرسوم . ونستخدم اليد اليمنى أيضاً في تحريك المنشار ومسكه ويباشر في نشر الخشب على خطوط الرسم . ان يكون ذراع المنشار دائماً افقياً والنصل رأسياً تماماً أوان يلامس ذراع المنشار - ب كتف الطالب على الدوام . فاذا أريد قطع الخشب في اتجاه معين اديرت قطعة الخشب باليد اليسرى حتى يكون القطع في الاتجاه المطلوب ، مع الاحتفاظ بوضع المنشار كما ذكر . ان يسحب المنشار الى اسفل ويدفع الى أعلى اثناء النشر بكل خفة ، حتى لا - ج			

			يكسر المنشار . عند الدوران بالمنشار في اقواس او زوايا ، يجب الاستمرار في تحريك المنشار - د كالمعتاد في أثناء النشر وادارة قطعة الخشب تدريجاً مع القوس وفي حالة عمل زاوية يحرك المنشار في الموضع نفسه الى اسفل واعلى . عند تفريغ الاجزاء الداخلية السابقة ذكرها في) ٤ (بفك احد طرفي نصل - ه المنشار ثم يدخل في الثقب الذي عمل في الجزء الداخلي المراد تفريغه ، ويربط مرة اخرى ويستمر في النشر . يمسح الخشب عند الانتهاء مرة اخرى بالورقة الزجاجية) السنباده (لازالة بقايا الرسم وتثبت الاجزاء بعضها ببعض بالغراء او المسامير . اعطاء فكرة عن عملية صقل الخشب وطلائه: ان فكرة عملية صقل الخشب وطلائه تختلف من عمل الى آخر ومن نجار الى آخر ايضاً . عملية الصقل : تعني التنعيم ويتم ذلك بطرائق مختلفة قد تستخدم الآلات كالرندة مثلاً او المبرد الخاص بالخشب او ورق الزجاج) السنباده (وبعد الانتهاء من عملية التنظيف والتنعيم اي صقل الخشب نبدأ بعملية الطلاء . والطلاء يعني : وضع اما الاصباغ الدهنية) البوية (الدملوك ، وهناك مواد للصبغ ممزوجة من مواد عديدة يمكن الحصول عليها من الاسواق المحلية . - : وعند العمل يراعى في اثناء النشر ما يأتي ان المنشار في حركته يقع في وسط زاوية المسند تقريباً وفي حالة الزخرفة الدقيقة - أ يكون في وسط الثقب الذي في المسند المذكور .	

شكل توضيحي: المسند والمثقاب

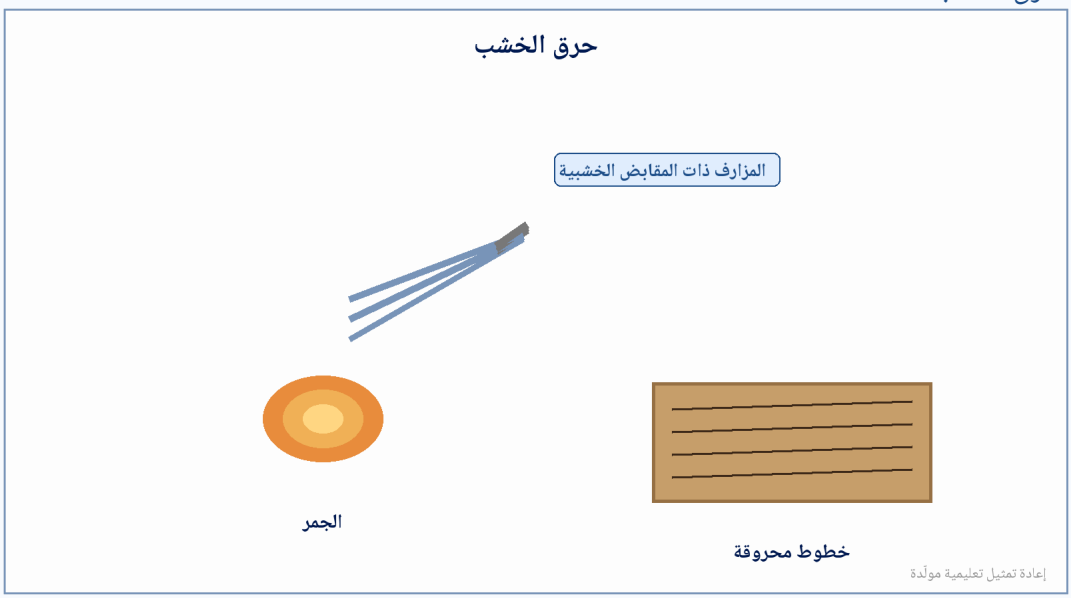


رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

			عمل صينية أشغال حرق الخشب: نتمكن من الحصول على زخارف ورسوم واشكال جميلة جداً بوساطة حرق الخشب ، ويستعمل الحرق على الخشب بدلاً من الألوان والأصباغ . طريقة العمل : نهيء مزارف باحجام مختلفة ذات المقابض الخشبية أو اللدائن كمقابض:) المفل(، ثم نهيء ناراً ونضع المزارف فوقها لتحمى الى ان تصبح

الخشب ، فبهذه الطريقة تحرق الخطوط وتظهر على الخشب خطوط سوداء ، أو قهوائية غامقة فنحصل بذلك على رسوم أو زخارف جميلة ظاهرة على الخشب .			

شكل توضيحي: حرق الخشب

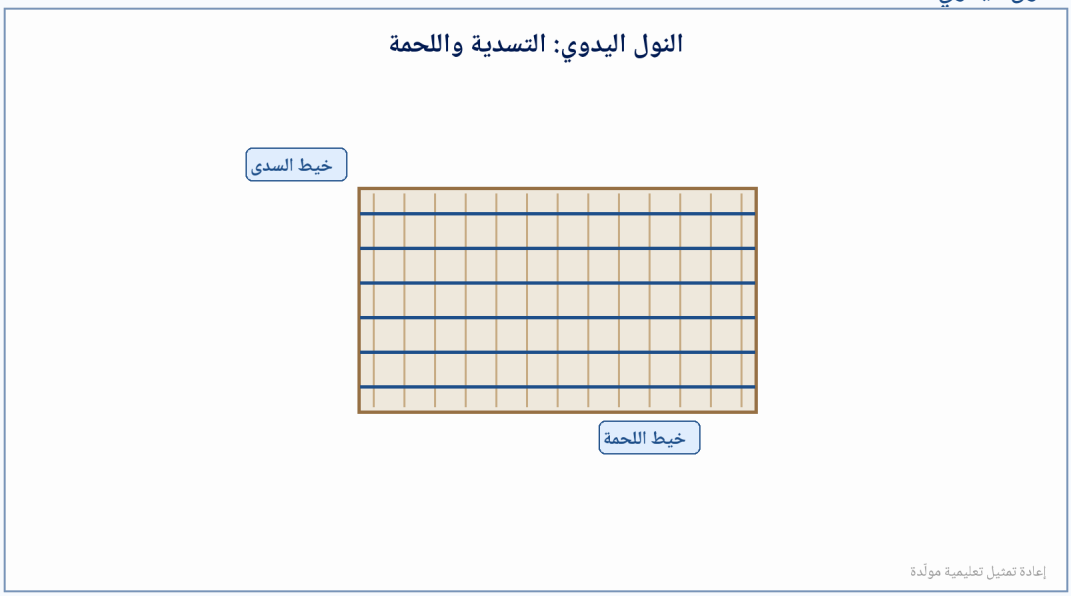


رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

أشغال المعادن- ًسادسا أشغال المعادن- ًسادسا سبق أن وضحنا هذه الفقرة في مكان اخر في هذا الدليل ، ولنا ثقة كبيرة بزملائنا الأساتذة العاملين في حقل تدريس هذه المادة بقدراتهم وامكاناتهم وتسخير كل هذه الأمكانات باعطاء ما يتوافر في بيئتهم من هذه الأعمال. ولا نريد تحديد الموضوعات الخاصة بهذه الأشغال . ً سابعا تصميم موضوعات تعبيرية أو زخرفية وحفرها : - أ أن الطباعة وسيلة من الوسائل التعليمية وأولى مراحلها تبدأ بتهيئة التصميم المراد طبعه ثم رسمه على الخشب المعاكس بالحبر الصيني ، أو على البطاطا ، حيث نحضر الأشكال التي يراد طباعتها بشكل بارز أو غائر وحسب التصميم المطلوب . أولاً على ورقة شفافة ثم توضع على سطح البطاطا بصورة مقلوبة ثم نضع قطعة كاربون تحتها ، وبإمرار القلم على الخطوط الظاهرة . يظهر الشكل المطلوب . نزيل جميع الاجزاء التي تحيط بالشكل والتي لا نريد ظهورها في الطبع بوساطة - . ً سكين دقيقة ، حتى يبدو الشكل بارزا ننشر طبقة من الأصباغ المائية أو أي أصباغ أخرى مماثلة على الجزء البارز مستخدمين - . نجري عملية الحفر السابقة لأبراز الجزء المرسوم- نلون احدى قطع البطاطا باللون المقصود حسب التصميم ثم نقوم بطبع الأوراق- المهيأة على جزء ملون واحد من الصورة ونترك الأوراق حتى تجف ، ثم نستعمل قطعة آخرى من البطاطا لطبع جزء ملون آخر من الصورة على الأوراق جميعها ونتركها تجف وهكذا نكرر طبع بقية الأجزاء حتى تكتمل الصورة . الحفر على سطح الجبس الأملس والطباعة بلونين او أكثر . يجف للحصول على قطعة ذات سطح أملس صالحة للرسم والحفر والطباعة			

يُهيأ التصميم على ورقة شفافة للموضوع المراد طباعته . نحفر التصميم للموضوع... . نضع اللون المطلوب على القطعة الجبسية الملساء نضع الورقة التي نريد أن يكون المصمم مطبوعاً عليها ، وهكذا فأن اللون يظهر- . على الورقة في الأماكن البارزة الموجودة على القطعة الجبسية اذا كانت بلونين فيصار الى ابدال اللون الأول . ويكون اللون الثاني هو العملية الثانية ونطبع اللون الثاني على الورقة . استعمال) الجنفاص (بالتطريز بغرزة الأتمين بوساطة السنارة) الكروشي (للبنات . النول اليدوي البسيط تستخدم في الحياكة والنسيج العديد من الأنوال منها ورق المقوى ومنها الخشب وهذه تختلف أيضاً بأختلاف المادة المنسوجة . النول من) الكارتون (يتألف هذا النول من قطعة من) الكارتون المقوى السميك (تقص على شكل مستطيل بقياس ٠٢ ×٥١ سم أو أكثر ، ويحيط على بعد ٢ سم من حافاته على شكل مثلث بالتساوي أو تثقب هذه الكارتون بثقوب متساوية من الجهتين. عملية التسدية يثبت خيط السدى ، سواء كان من القطن ، أو الصوف ، في أول علامة وتكون البداية . نستمر بأمرار الخيط من أعلى الى أسفل النول الكارتوني حتى تصل الى نهاية: الكارتونة . اللحمة نضع خيط اللحمة في أبرة غليظة) مخيط (، نغرز بين خيوط السدى من اعلى واسفل بالتناوب ثم الرجوع بصورة معكوسة ، وبتكرار العملية يصنع النسيج المطلوب ويمكن وضع لون آخر من الصوف او الخيوط لعمل نقوش بسيطة،ونستعمل مشط الشعر لرصف خيوط اللحمة بعد كل خطوة . أنموذج اخر لنول يدوي بسيط من الخشب يصنع هذا النول من أربع قطع خشبية اثنتين بطول ٥٢ سم للعرض واثنتين بطول ٠٤ سم للطول ويدق على طول خشبتي العرض ٢٢ مسماراً في كل جهة بطول متوسط ١,٥ سم ، وتستخدم مع هذا النول مكوك بسيط من الخشب كما في الشكل أدناه ، وتتم عملية النسيج كما مر سابقاً . وهناك طريقة حياكة السجادة أو الشرشف وغيرها بطريقة الأبرة والقماش المخرم،) أو الجنفاص (وهذه تعتمد على رسم الأنموذج أو هناك تصاميم مطبوعة، تنفذ بوساطة الغرزة على القماش الأتمين وباستطاعة المدرسّة استخدام أبسط الوسائل المتيسرة في محيط الطالبة) لأن هذه الفقرة خاصة بالطالبات (المهم في هذه الفقرة الاشارة والتدريب على الحياكة والنسيج لغرض ممارسة هذه الهواية وهي مفضلة لدى البنات . ونعرض صور من المشغولات ،يطلق على تسميتها) الكوبلان (وهي طريقة تشبه تطريز الاتمين ولكن باتجاه واحد وباستخدام خيوط الصوف . - نرسم حدود الشكل الذي نريد طبعه على أن يكون بصورة معكوسة ، وذلك- . - . نرسم الصورة على الورقة الشفافة ونقسمها حسب الألوان المطلوبة- . - نصب الجبس سائلاً على الزجاج المحاط بالاطار كما جاء في أعلاه ، ونتركه حتى- . - . يُرسم الموضوع المصمم على سطح الجبس الأملس بعد جفافه- .			

شكل توضيحي: النول اليدوي



رسم تعليمي مولّد لشرح الموضوع — ليس عملاً فنياً تاريخياً ولا يُنسب إلى فنان.

أسئلة التقويم

١. أيّ الموضوعات الآتية يمثل المحور رقم 1 في ترتيب الدرس؟
أ) اعطاء فكرة عن عمل القوالب للمنحوتات من الجبس وتطبيق ذلك على الأشكال
ب) صب القوالب الجبسية
ج) ٣ سنتمترات وبشكل متساو على جميع اجزاء التمثال الطيني وبعد أن
٢. أيّ الموضوعات الآتية يمثل المحور رقم 2 في ترتيب الدرس؟
أ) اعطاء فكرة عن عمل القوالب للمنحوتات من الجبس وتطبيق ذلك على الأشكال
ب) ٣ سنتمترات وبشكل متساو على جميع اجزاء التمثال الطيني وبعد أن
ج) صب القوالب الجبسية
٣. أيّ الموضوعات الآتية يمثل المحور رقم 3 في ترتيب الدرس؟
أ) صب القوالب الجبسية
ب) ٣ سنتمترات وبشكل متساو على جميع اجزاء التمثال الطيني وبعد أن
ج) اعطاء فكرة عن عمل القوالب للمنحوتات من الجبس وتطبيق ذلك على الأشكال

1. يتناول الدرس موضوع «اعطاء فكرة عن عمل القوالب للمنحوتات من الجبس وتطبيق ذلك على الأشكال» ضمن محاوره. ( )
2. المحور الأول في ترتيب الدليل هو «صب القوالب الجبسية». ( )
3. يَرِد موضوع «وهناك طريقة حياكة السجادة أو الشرشف وغيرها بطريقة الأبرة والقماش المخرم،» ضمن محتوى هذا الدرس. ( )

أسئلة إضافية مبنية على المحتوى المعروض

عرّف: عملية الصقل
اذكر أهم ما ورد في «صب القوالب الجبسية».
قارن بين «تهيئة القصب» و«اشغال الورق المقوى- ً ثالثا» كما وردت المقارنة في الدرس.

مفتاح الإجابة للمعلم

الاختيار من متعدد: ١ ـ أ، ٢ ـ ج، ٣ ـ ب
الصح والخطأ: ١ ـ صح، ٢ ـ خطأ، ٣ ـ صح